МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Лабораторна робота № 1

з дисципліни **«Технології створення програмних продуктів»**

Тема: «Опис бази даних»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

Кравченко Ольга Віталіївна

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 3
2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 4
2.1. База даних, СКБД і рівні опису даних 4
2.2. Модель даних і реляційна модель 5
2.3. Нормалізація відношень 6
3. КОНТЕКСТНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ 7
3.1. Призначення та межі бази даних 7
3.2. Контекстна діаграма 7
3.3. Зовнішні сутності та потоки даних 9
4. ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ 11
4.1. Склад сутностей 11
4.2. ER-діаграми підсистем 12
4.3. Зв’язки між сутностями 19
4.4. Нормалізація моделі 20
5. ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ 22
5.1. Вибір СКБД і відображення типів даних 22
5.2. Діаграми фізичної моделі 23
5.3. Перелічувані типи 27
5.4. Опис таблиць бази даних 28
5.5. Індекси 45
5.6. SQL-скрипт створення бази даних і перевірка моделі 46
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: закріпити знання з організації баз даних на прикладі власного програмного продукту: побудувати та описати контекстну, логічну та фізичну моделі бази даних, описати таблиці з типами даних і сформулювати функціональні вимоги до програмної реалізації бази даних.

Завдання роботи [1]:

1) створити та описати контекстну модель бази даних — розділ 3;

2) створити та описати логічну модель бази даних — розділ 4;

3) створити та описати фізичну модель бази даних, описати таблиці бази даних з типами даних — розділ 5;

4) сформулювати висновки з функціональними вимогами до програмної реалізації бази даних, яку буде реалізовано й проілюстровано в лабораторній роботі 2, — розділ «Висновки».

Об’єкт моделювання — база даних IoT-платформи «Щит-Лінк» на тему «Розподілена IoT-система цілевказівки та координації дронів для перехоплення повітряних цілей». Вимоги до продукту та попередній перелік таблиць визначено в практичній роботі № 1 [2], діаграму класів фізичного рівня для фрагмента схеми — у практичній роботі № 4 [3]. У цій роботі модель даних розширено до повного складу: 18 таблиць, 139 атрибутів, 26 зв’язків. Звіт оформлено відповідно до ДСТУ 3008:2015 [4].

Примітка: РЦПДО «Щит-Північ» і IoT-платформа «Щит-Лінк» є навчальними умовними моделями; усі назви, дані та показники наведено суто з навчально-ілюстративною метою.

2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1. База даних, СКБД і рівні опису даних

База даних (БД) — сукупність взаємопов’язаних даних, організованих за певними правилами, що описують структуру, впорядкованість і зв’язки даних. Система керування базою даних (СКБД) надає мову визначення даних, якою описують структуру БД, і мову маніпулювання даними, якою дані додають, змінюють, видаляють і вибирають [5]. Для реляційних СКБД обидві мови об’єднано в SQL: оператори CREATE, ALTER, DROP належать до мови визначення даних, оператори INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT — до мови маніпулювання даними.

Трирівнева архітектура СКБД розрізняє три рівні опису даних [5]:

– **зовнішній рівень** (зовнішні схеми) — подання даних з точки зору окремих користувачів і застосунків, кожен з яких бачить лише потрібну йому частину БД;

– **концептуальний рівень** (концептуальна схема) — єдина модель предметної області, що об’єднує всі зовнішні подання і не залежить від способу зберігання;

– **внутрішній рівень** (внутрішня схема) — фізичне розміщення даних у файлах операційної системи: типи, індекси, способи доступу.

СКБД підтримує відображення «концептуальний — зовнішній» і «концептуальний — внутрішній», завдяки чому зміна зберігання не потребує зміни застосунків (фізична незалежність даних), а зміна концептуальної схеми — лише зміни відображень (логічна незалежність). Моделі, які вимагає завдання, відповідають цим рівням (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 — Відповідність моделей бази даних рівням архітектури СКБД

Модель	Рівень архітектури	Що описує	Засіб опису
Контекстна	Зовнішній	Межі БД, зовнішні джерела та споживачі даних, групи даних, якими вони обмінюються	Контекстна діаграма, таблиця потоків
Логічна	Концептуальний	Сутності, атрибути, ключі, зв’язки та їх кратність; нормалізація	ER-діаграма (нотація IE), таблиця зв’язків
Фізична	Внутрішній	Таблиці, типи даних конкретної СКБД, обмеження цілісності, індекси	Діаграма таблиць, опис полів, SQL-скрипт

2.2. Модель даних і реляційна модель

Модель даних — логічна структура даних, що представляє притаманні цим даним властивості, незалежні від апаратного й програмного забезпечення і не пов’язані з функціонуванням комп’ютера. Інформаційна модель даних визначається точкою зору користувача в його термінах; засобами опису є сутності, атрибути та зв’язки, а результатом — вихідні дані для визначення зовнішньої схеми БД. Структуру даних утворюють об’єкт, властивість об’єкта та значення властивості [5].

Розрізняють ієрархічну, мережеву та реляційну моделі даних. В ієрархічній моделі взаємозв’язки жорстко зафіксовані, і зміна зв’язку призводить до реорганізації структури; мережева модель допускає різноманітніші зв’язки, але ускладнює внесення змін. У реляційній моделі таблиці незалежні, зв’язки повністю змінні, а модель просто розширюється [5]. Тому для системи «Щит-Лінк», модель якої розвиватиметься разом із вимогами, обрано реляційну модель.

Для подання логічної моделі використовують діаграми «сутність — зв’язок» (Entity-Relationship Diagrams, ERD) — одну з базових моделей структурного аналізу й проектування ІС [6]. У роботі застосовано нотацію інформаційної інженерії (IE, «пташина лапка») [7]: риска позначає «рівно один», коло — необов’язковість (нуль), розгалуження — «багато». Такий

самий порядок «концептуальна модель → логічна і фізична модель → таблиця полів з типами даних» використано в кваліфікаційних роботах кафедри [8].

2.3. Нормалізація відношень

Нормалізація — послідовне перетворення відношень, що усуває надлишковість даних і аномалії вставлення, оновлення та видалення. Для проектування БД програмних продуктів курсу вимагається нормалізація до третьої нормальної форми [9]:

– **перша нормальна форма (1НФ)** — кожен атрибут містить одне неподільне значення, у відношенні немає груп, що повторюються, кожен рядок ідентифікується первинним ключем;

– **друга нормальна форма (2НФ)** — відношення в 1НФ, у якому кожен неключовий атрибут залежить від усього первинного ключа, а не від його частини (актуально для складених ключів);

– **третя нормальна форма (3НФ)** — відношення в 2НФ, у якому неключові атрибути не залежать один від одного (немає транзитивних залежностей через неключовий атрибут).

3. КОНТЕКСТНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ

3.1. Призначення та межі бази даних

База даних IoT-платформи «Щит-Лінк» є єдиним сховищем оперативних і облікових даних регіонального центру протидронової оборони. Вона зберігає: структуру зон відповідальності й об’єктів прикриття; склад і стан сенсорної мережі; первинні виявлення та сформовані з них повітряні треки; вогневі ресурси — позиції, розрахунки, перехоплювачі; бойові завдання (місії) з хронологією подій, телеметрією та звітами; користувачів, ролі та права; незмінний журнал аудиту.

До меж БД не входять: відеозаписи та сирі сигнали сенсорів (зберігаються в об’єктному сховищі, у БД — лише посилання в полі evidence), картографічні підкладки та алгоритми злиття й оцінки загрози (реалізуються сервісами IoT-ядра, БД зберігає лише їх результати). Таке розмежування утримує обсяг БД у межах, придатних для резервного копіювання, а структуру — стабільною.

3.2. Контекстна діаграма

Контекстну модель (рис. 1.1) побудовано в стилі контекстної діаграми потоків даних: у центрі — база даних як єдине ціле, навколо — зовнішні сутності, що є джерелами або споживачами даних. Технічні джерела (сенсорні вузли, наземні станції, національна система) показано білими прямокутниками, групи користувачів — сірими; підписи стрілок називають групи даних, а напрям стрілки — напрям потоку.



Рис. 1.1 — Контекстна модель бази даних IoT-платформи «Щит-Лінк»

Сенсорні вузли через периферійні шлюзи лише записують дані (виявлення, контрольні сигнали стану) — це найінтенсивніший потік, близько 50 тисяч записів на добу. Наземні станції розрахунків записують телеметрію перехоплювачів і підтвердження завдань та отримують бойові завдання. Аналітик обстановки, офіцер бойового управління, розрахунки, технік і логіст, адміністратор та офіцер кібербезпеки працюють з даними в обох напрямах через свої автоматизовані робочі місця, кожен — зі своєю частиною БД, що відповідає зовнішній схемі в термінах трирівневої архітектури. Національна система ситуаційної обізнаності лише отримує донесення про треки та результати перехоплень.

3.3. Зовнішні сутності та потоки даних

Детальний перелік зовнішніх сутностей, потоків даних і таблиць, з якими вони пов’язані, наведено в табл. 1.2. Таблиця є вихідними даними для визначення зовнішніх схем (представлень і прав доступу) на фізичному рівні.

Таблиця 1.2 — Зовнішні сутності контекстної моделі та потоки даних

Зовнішня сутність	**Дані, що надходять до БД**	**Дані, що отримує з БД**	**Таблиці**
Сенсорні вузли (через периферійні шлюзи)	виявлення, контрольні сигнали стану	—	detection, sensor
Наземні станції розрахунків	телеметрія перехоплювачів, підтвердження завдань	параметри цілі, бойові завдання	telemetry_frame, mission, mission_event
Аналітик обстановки	класифікація треків	повітряна обстановка, черга загроз	air_track, detection, protected_object
Офіцер бойового управління	призначення, санкції, сектори	черга загроз, стан ресурсів, хід місій	mission, sector, position, crew, interceptor
Розрахунки перехоплювачів	готовність, звіти про перехоплення	бойові завдання	crew, engagement_report, mission
Технік і логіст	облік перехоплювачів, стан сенсорів	залишки, стан обладнання	interceptor, interceptor_model, sensor
Адміністратор і офіцер кібербезпеки	користувачі, ролі, права	журнал аудиту	personnel, role, permission, role_permission, audit_log
Національна система ситуаційної обізнаності	—	донесення про треки та результати	air_track, engagement_report

4. ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ

4.1. Склад сутностей

Логічна модель містить 18 сутностей. Їх розподілено за двома ознаками. За характером даних виділено три рівні, як у кваліфікаційних роботах кафедри [8]: довідникові (5) — відносно постійні класифікатори, що рідко змінюються; основні (6) — головні об’єкти предметної області; операційні (7) — дані, що постійно додаються під час роботи системи. За предметною ознакою сутності згруповано в 4 підсистеми, кожну з яких показано на окремій ER-діаграмі. Склад сутностей наведено в табл. 1.3; у стовпці «Група» вказано номер підсистеми.

Таблиця 1.3 — Сутності логічної моделі бази даних

№	Сутність	Таблиця	Рівень	Група	Призначення
1	Повітряний трек	air_track	операційна	1	Повітряні цілі: стан, належність, оцінка загрози
2	Виявлення	detection	операційна	1	Первинні виявлення, отримані від сенсорів
3	Об’єкт прикриття	protected_object	основна	1	Критична інфраструктура, яку прикриває центр
4	Сектор	sector	довідникова	1	Зони відповідальності, заборони ураження, коридори дружньої авіації
5	Сенсор	sensor	основна	1	Сенсорні вузли мережі виявлення та їх технічний стан
6	Розрахунок	crew	основна	2	Розрахунки перехоплювачів і їх готовність
7	Перехоплювач	interceptor	основна	2	Екземпляри дронів-перехоплювачів та їх стан
8	Модель перехоплювача	interceptor_model	довідникова	2	Тактико-технічні межі моделей дронів-перехоплювачів для перевірки здійсненності місії
9	Вогнева позиція	position	основна	2	Позиції розрахунків перехоплювачів

Продовження таблиці 1.3

№	Сутність	Таблиця	Рівень	Група	Призначення
10	Звіт про перехоплення	engagement_report	операційна	3	Оцінка результату завершеної місії
11	Місія	mission	операційна	3	Бойові завдання на перехоплення та їх життєвий цикл
12	Подія місії	mission_event	операційна	3	Хронологія подій кожної місії
13	Кадр телеметрії	telemetry_frame	операційна	3	Телеметрія перехоплювача під час місії
14	Запис журналу аудиту	audit_log	операційна	4	Незмінний журнал дій користувачів, сервісів і пристроїв
15	Право доступу	permission	довідникова	4	Елементарні права на операції в системі
16	Користувач	personnel	основна	4	Особовий склад — користувачі системи
17	Роль	role	довідникова	4	Ролі користувачів для розмежування доступу (RBAC)
18	Право ролі	role_permission	довідникова	4	Асоціативна таблиця зв’язку «багато-до-багатьох» між ролями та правами

Підсистеми: 1 — «Територія, сенсори та повітряна обстановка», 2 — «Вогневі ресурси», 3 — «Бойові завдання», 4 — «Користувачі, доступ і аудит».

4.2. ER-діаграми підсистем

На діаграмах кожна сутність зображена прямокутником, у верхній частині якого — первинний ключ «PK», у нижній — інші атрибути; позначка «FK» вказує зовнішній ключ, «U» — унікальний атрибут, зірочка — обов’язковий атрибут. Сутності інших підсистем, на які є посилання, показано скорочено (лише ключ) зі стереотипом «група N». Біля ліній зв’язку наведено назву зв’язку з боку батьківської сутності.

4.2.1. Підсистема «Територія, сенсори та повітряна обстановка»

Підсистема (рис. 1.2) описує, де і що спостерігає центр. «Сектор» містить об’єкти прикриття та охоплює сенсори (зв’язки 1 : 0..∗). «Сенсор» формує множину виявлень; кожне «Виявлення» належить рівно одному

сенсору, але до зіставлення з треком не має треку, тому зв’язок «Повітряний трек — Виявлення» необов’язковий з боку треку (0..1 : 0..∗). «Повітряний трек» може посилатися на об’єкт прикриття, до якого прямує ціль, і на користувача, що підтвердив класифікацію; обидва зв’язки необов’язкові, бо заповнюються лише після аналізу.

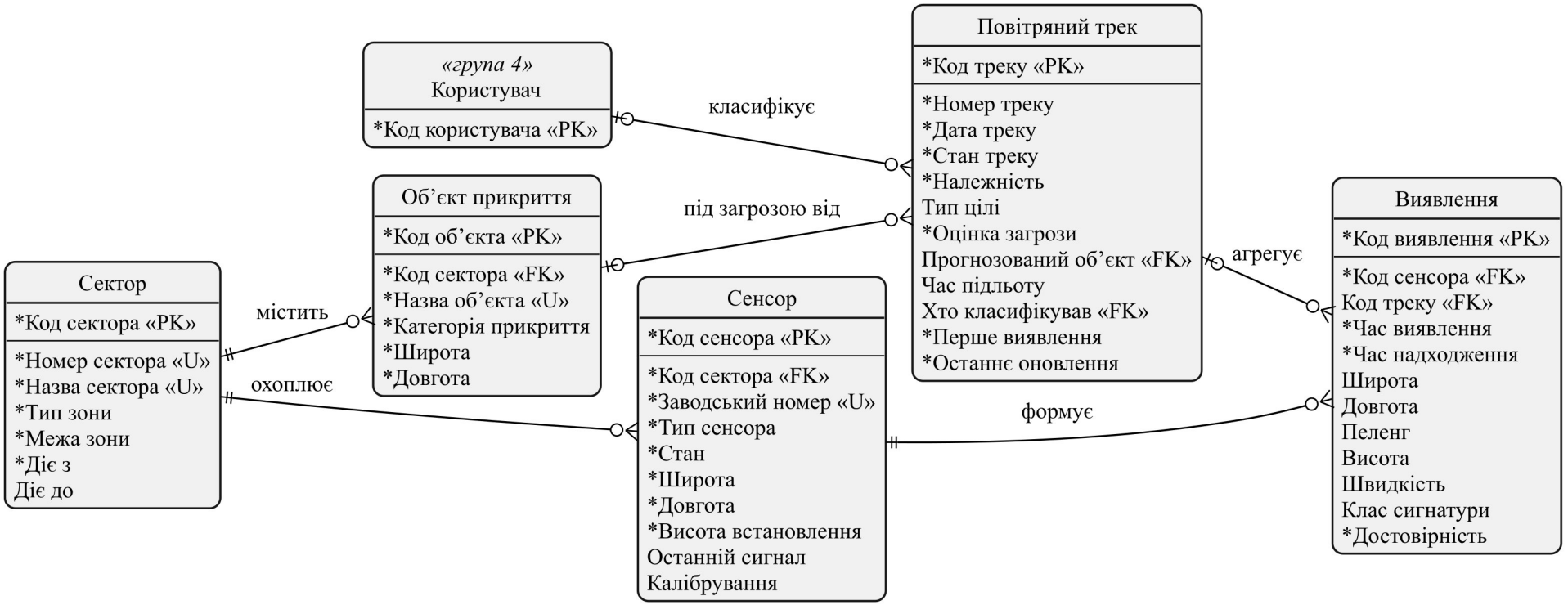


Рис. 1.2 — Логічна модель: підсистема «Територія, сенсори та повітряна обстановка»

4.2.2. Підсистема «Вогневі ресурси»

Підсистема (рис. 1.3) описує вогневі ресурси. «Вогнева позиція» належить сектору і розміщує розрахунки та зберігає перехоплювачі. «Модель перехоплювача» винесено в окрему довідникову сутність: тактико-технічні межі (швидкість, дальність, тривалість польоту, граничний вітер) залежать від моделі, а не від екземпляра, тому їх зберігання в «Перехоплювачі» порушило б 3НФ. Зв'язок «Позиція — Перехоплювач» необов'язковий: перехоплювач на складі центру не прив'язаний до позиції.

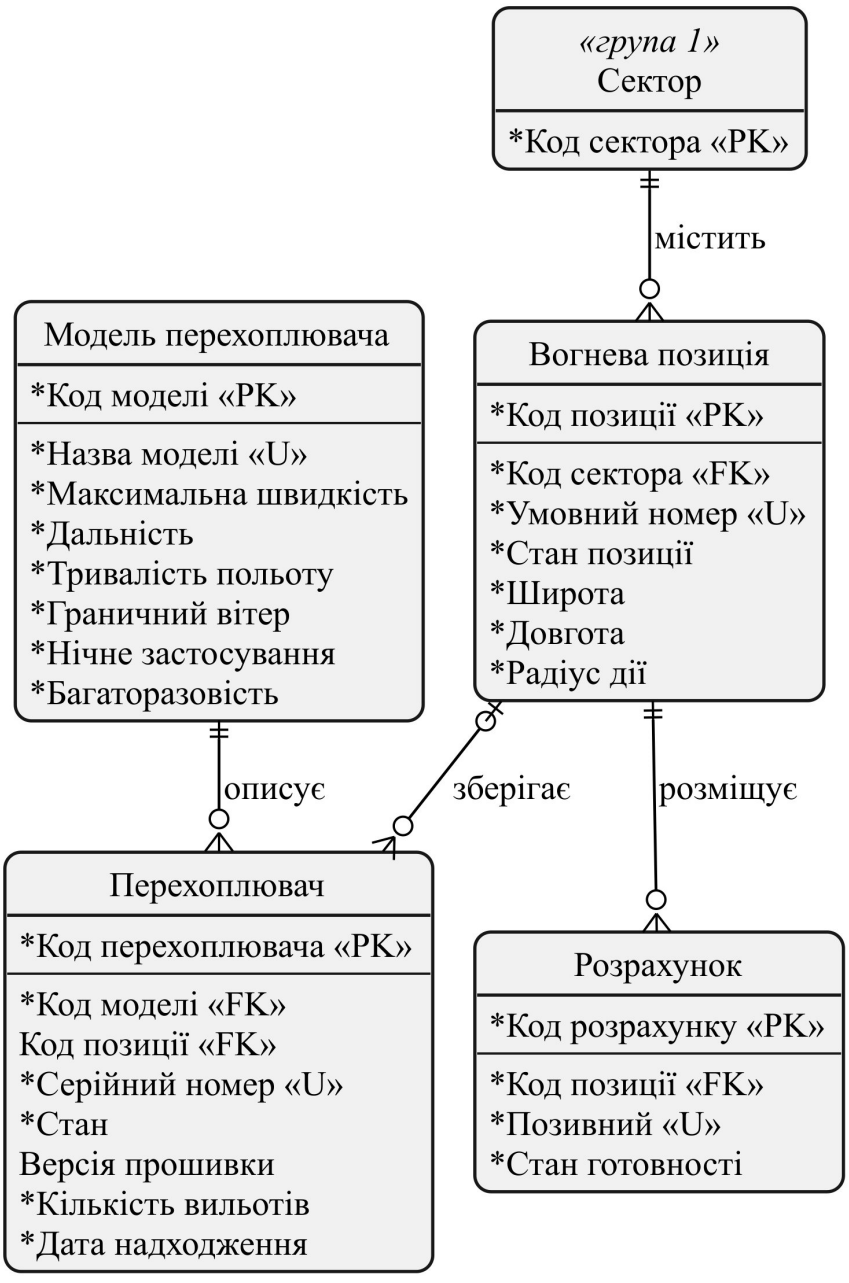


Рис. 1.3 — Логічна модель: підсистема «Вогневі ресурси»

4.2.3. Підсистема «Бойові завдання»

Центральна сутність підсистеми (рис. 1.4) — «Місія». Вона обов’язково пов’язана з треком-ціллю, розрахунком-виконавцем і користувачем, що запропонував місію; перехоплювач і користувач, що санкціонував пуск, заповнюються пізніше, тому ці зв’язки необов’язкові. Два зв’язки з «Користувачем» (пропонує, санкціонує) реалізують правило двох осіб. Від місії залежать «Подія місії» (хронологія, 1 : 0..∗), «Кадр телеметрії» (1 : 0..∗) і «Звіт про перехоплення» — зв’язок 1 : 0..1, оскільки місія має не більше одного звіту. «Кадр телеметрії» має складений ключ «код перехоплювача + час кадру»: перехоплювач у кожний момент часу передає не більше одного кадру.

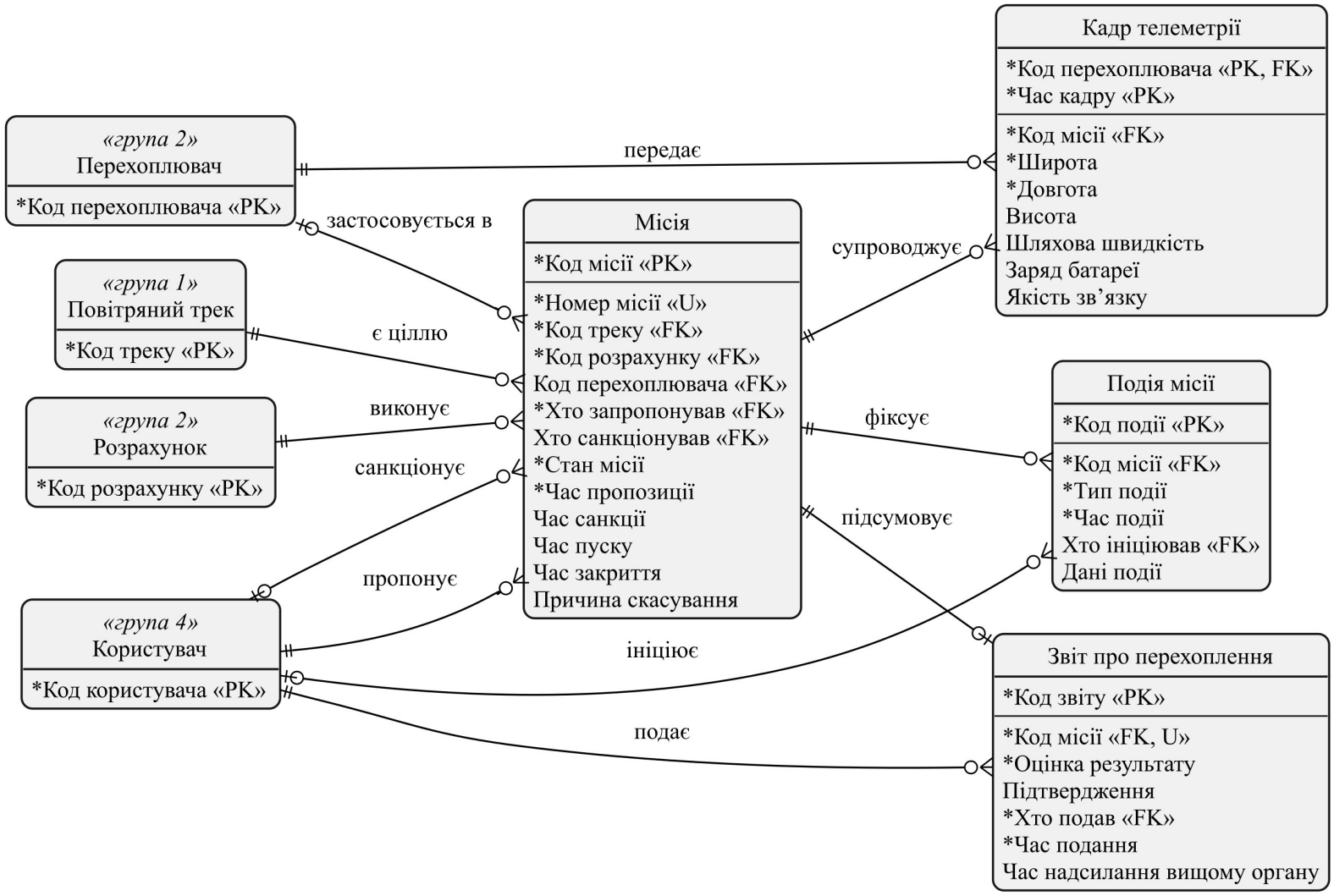


Рис. 1.4 — Логічна модель: підсистема «Бойові завдання»

4.2.4. Підсистема «Користувачі, доступ і аудит»

Підсистема (рис. 1.5) реалізує розмежування доступу за ролями. Зв’язок «багато-до-багатьох» між «Роллю» і «Правом доступу» розкладено асоціативною сутністю «Право ролі» зі складеним ключем. «Користувач» має рівно одну роль і може входити до розрахунку (зв’язок необов’язковий — офіцери КП і адміністратори до розрахунків не входять). «Запис журналу аудиту» посилається на користувача лише тоді, коли дію виконала людина; для дій сервісів і пристроїв ключ порожній, а тип суб’єкта задає атрибут.

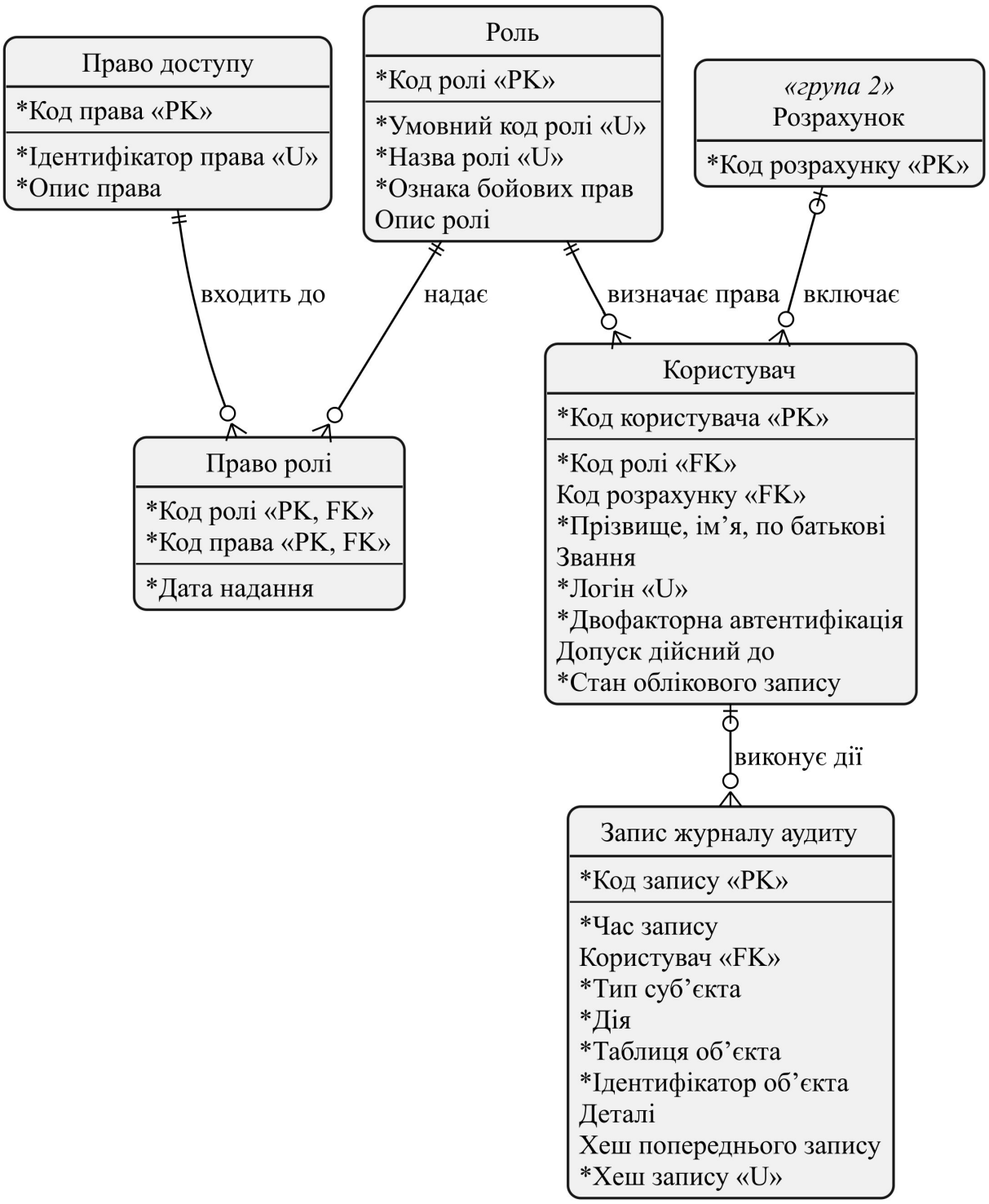


Рис. 1.5 — Логічна модель: підсистема «Користувачі, доступ і аудит»

4.3. Зв’язки між сутностями

Логічна модель містить 26 зв’язків «один-до-багатьох» або «один-до-одного»; зв’язок «багато-до-багатьох» між ролями і правами розкладено на два зв’язки «один-до-багатьох». Повний перелік зв’язків з кратністю та

атрибутом зовнішнього ключа наведено в табл. 1.4. Кратність «1» з боку батьківської сутності означає обов’язковий зовнішній ключ, «0..1» — необов’язковий; кратність «0..1» з боку дочірньої сутності означає унікальний зовнішній ключ.

Таблиця 1.4 — Зв’язки логічної моделі бази даних

Батьківська сутність	Дочірня сутність	Кратність	Зовнішній ключ	Назва зв’язку
Роль	Право ролі	1 : 0..∗	role_id	надає
Право доступу	Право ролі	1 : 0..∗	permission_id	входить до
Сектор	Об’єкт прикриття	1 : 0..∗	sector_id	містить
Сектор	Сенсор	1 : 0..∗	sector_id	охоплює
Сектор	Вогнева позиція	1 : 0..∗	sector_id	містить
Вогнева позиція	Розрахунок	1 : 0..∗	position_id	розміщує
Роль	Користувач	1 : 0..∗	role_id	визначає права
Розрахунок	Користувач	0..1 : 0..∗	crew_id	включає
Модель перехоплювача	Перехоплювач	1 : 0..∗	model_id	описує
Вогнева позиція	Перехоплювач	0..1 : 0..∗	position_id	зберігає
Об’єкт прикриття	Повітряний трек	0..1 : 0..∗	predicted_object_id	під загрозою від
Користувач	Повітряний трек	0..1 : 0..∗	classified_by	класифікує
Сенсор	Виявлення	1 : 0..∗	sensor_id	формує
Повітряний трек	Виявлення	0..1 : 0..∗	track_id	агрегує
Повітряний трек	Місія	1 : 0..∗	track_id	є ціллю
Розрахунок	Місія	1 : 0..∗	crew_id	виконує
Перехоплювач	Місія	0..1 : 0..∗	interceptor_id	застосовується в
Користувач	Місія	1 : 0..∗	proposed_by	пропонує
Користувач	Місія	0..1 : 0..∗	approved_by	санкціонує
Місія	Подія місії	1 : 0..∗	mission_id	фіксує
Користувач	Подія місії	0..1 : 0..∗	actor_id	ініціює
Перехоплювач	Кадр телеметрії	1 : 0..∗	interceptor_id	передає
Місія	Кадр телеметрії	1 : 0..∗	mission_id	супроводжує
Місія	Звіт про перехоплення	1 : 0..1	mission_id	підсумовує
Користувач	Звіт про перехоплення	1 : 0..∗	submitted_by	подає
Користувач	Запис журналу аудиту	0..1 : 0..∗	actor_id	виконує дії

4.4. Нормалізація моделі

Модель перевірено на відповідність трьом нормальним формам.

1НФ. Усі атрибути атомарні: координати зберігаються окремими атрибутами широти й довготи, позивний, номер і стан — окремими полями, повторюваних груп немає (наприклад, кілька подій місії — це кілька записів

сутності «Подія місії», а не список у місії). Атрибути типу «документ» — межа зони, профіль калібрування, дані події, підтвердження, деталі аудиту — система обробляє як одне ціле значення і не виконує за їх частинами з'єднань, тому вони не порушують 1НФ. Кожна сутність має первинний ключ.

2НФ. Складені ключі мають лише дві сутності. У «Праві ролі» єдиний неключовий атрибут — дата надання — залежить від пари «роль + право». У «Кадрі телеметрії» координати, висота, швидкість, заряд і якість зв'язку, а також місія залежать від пари «перехоплювач + час», бо в інший момент той самий перехоплювач має інші значення. Часткових залежностей немає.

3НФ. Транзитивні залежності усунуто винесенням довідників (табл. 1.5).

Таблиця 1.5 — Усунення транзитивних залежностей під час побудови логічної моделі

Можлива транзитивна залежність	**Рішення в моделі**
Перехоплювач → модель → швидкість, дальність, тривалість польоту	Сутність «Модель перехоплювача», у «Перехоплювачі» — лише код моделі
Користувач → роль → назва ролі, ознака бойових прав	Сутність «Роль»
Розрахунок → позиція → сектор	Сектор розрахунку не зберігається, визначається через позицію
Місія → розрахунок → позивний, позиція	У «Місії» — лише код розрахунку
Звіт → місія → трек, розрахунок	У «Звіті» — лише код місії; решта — через місію
Роль → права (список у полі)	Асоціативна сутність «Право ролі»

Свідомим винятком є журнал аудиту: пара «таблиця об'єкта + ідентифікатор об'єкта» посилається на запис будь-якої таблиці і не є зовнішнім ключем. Такий поліморфний зв'язок обрано тому, що журнал є незмінним (записи лише додаються) і має зберігати історію навіть для видалених об'єктів.

5. ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ

5.1. Вибір СКБД і відображення типів даних

Фізичну модель побудовано для СКБД PostgreSQL. Вибір обумовлено: підтримкою перелічуваних типів (ENUM) [10], що дає змогу зберігати стани українською мовою з контролем допустимих значень; двійковим типом JSONB для документних атрибутів [11]; вбудованою генерацією UUID [12]; повною підтримкою обмежень цілісності PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL і CHECK [13]; можливістю розподіленого розгортання, потрібною IoT-системі з периферійними вузлами. Правила відображення доменів логічної моделі на типи PostgreSQL [14] наведено в табл. 1.6.

Таблиця 1.6 — Відображення доменів логічної моделі на типи даних PostgreSQL

Домен (приклад атрибута)	**Тип PostgreSQL**	**Обґрунтування**
Ключ основної та операційної сутності	UUID	Генерується на периферійних вузлах без звернення до центру — ключі не конфліктують під час синхронізації
Ключ довідника (роль, право, модель)	SMALLINT IDENTITY	Довідник малий (до сотень записів), ключ займає 2 байти
Ключ високочастотного журналу (виявлення, подія, аудит)	BIGINT IDENTITY	Мільйони записів; послідовність зберігає порядок надходження
Умовні номери, позивні, логіни	VARCHAR(n)	Обмежена довжина контролює коректність введення
Стан, тип, належність, оцінка	ENUM	Лише допустимі значення; порядок значень відповідає життєвому циклу
Координати	DECIMAL(9,6)	Точність 10^{-6} градуса (≈ 0,1 м) без похибок округлення
Висота, швидкість, оцінка загрози	DECIMAL(p,s)	Точне подання дробових значень
Лічильники, радіус, відсотки	INTEGER, SMALLINT	Цілі значення з контролем діапазону CHECK
Моменти часу	TIMESTAMPTZ	Час з часовим поясом, однозначний для розподілених вузлів
Дати (допуск, надходження)	DATE	Час доби не потрібен
Ознаки	BOOLEAN	Два значення
Документні атрибути	JSONB	Змінна структура, індексування за потреби
Хеш запису аудиту	CHAR(64)	SHA-256 у шістнадцятковому записі має фіксовану довжину

5.2. Діаграми фізичної моделі

Діаграми фізичної моделі (рис. 1.6–1.9) мають ту саму структуру, що й логічні, але сутності замінено таблицями з іменами латиницею, атрибути — стовпцями з типами PostgreSQL. Позначення PK, FK, U та зірочка (NOT NULL) збережені.

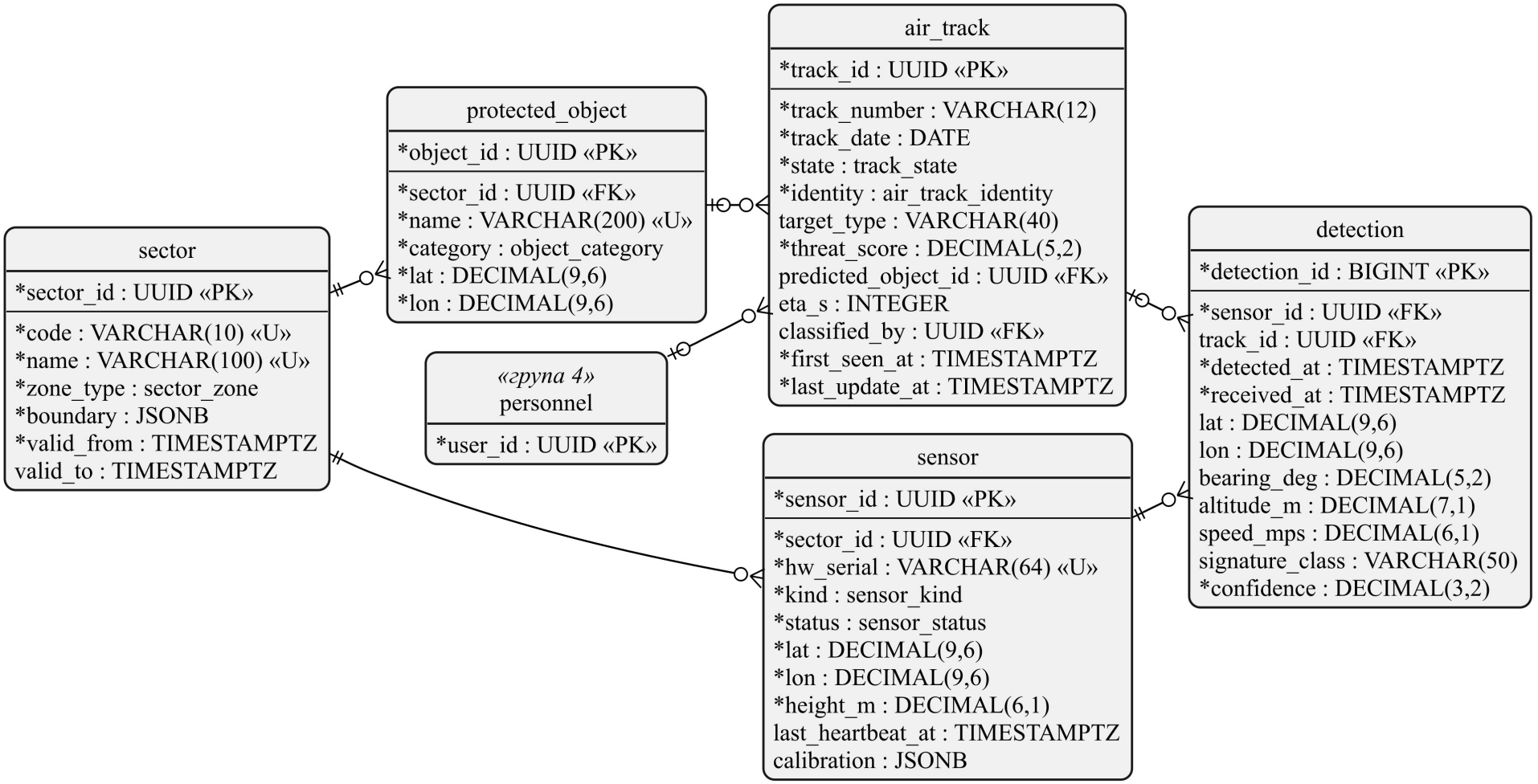


Рис. 1.6 — Фізична модель: підсистема «Територія, сенсори та повітряна обстановка»

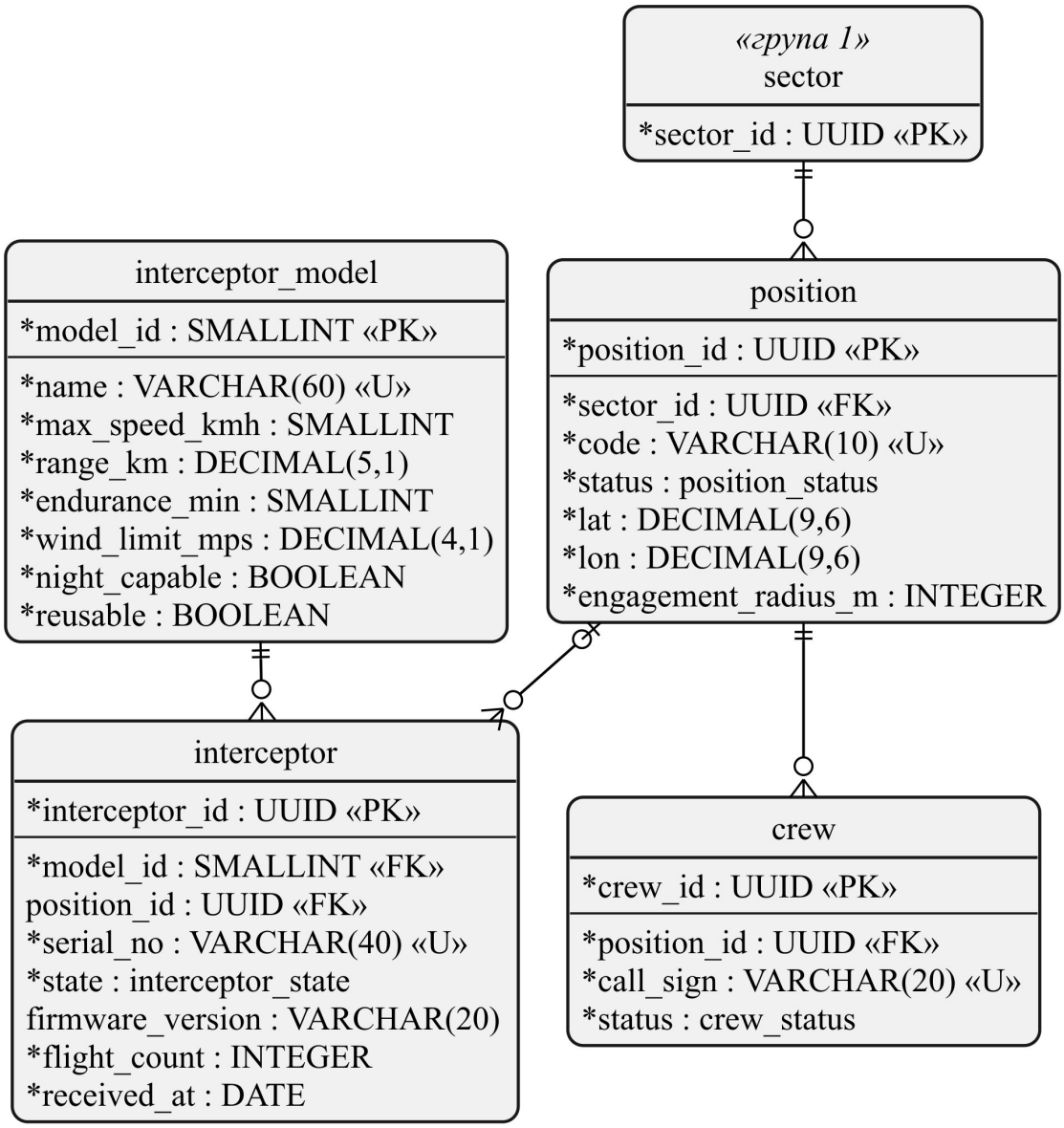


Рис. 1.7 — Фізична модель: підсистема «Вогневі ресурси»

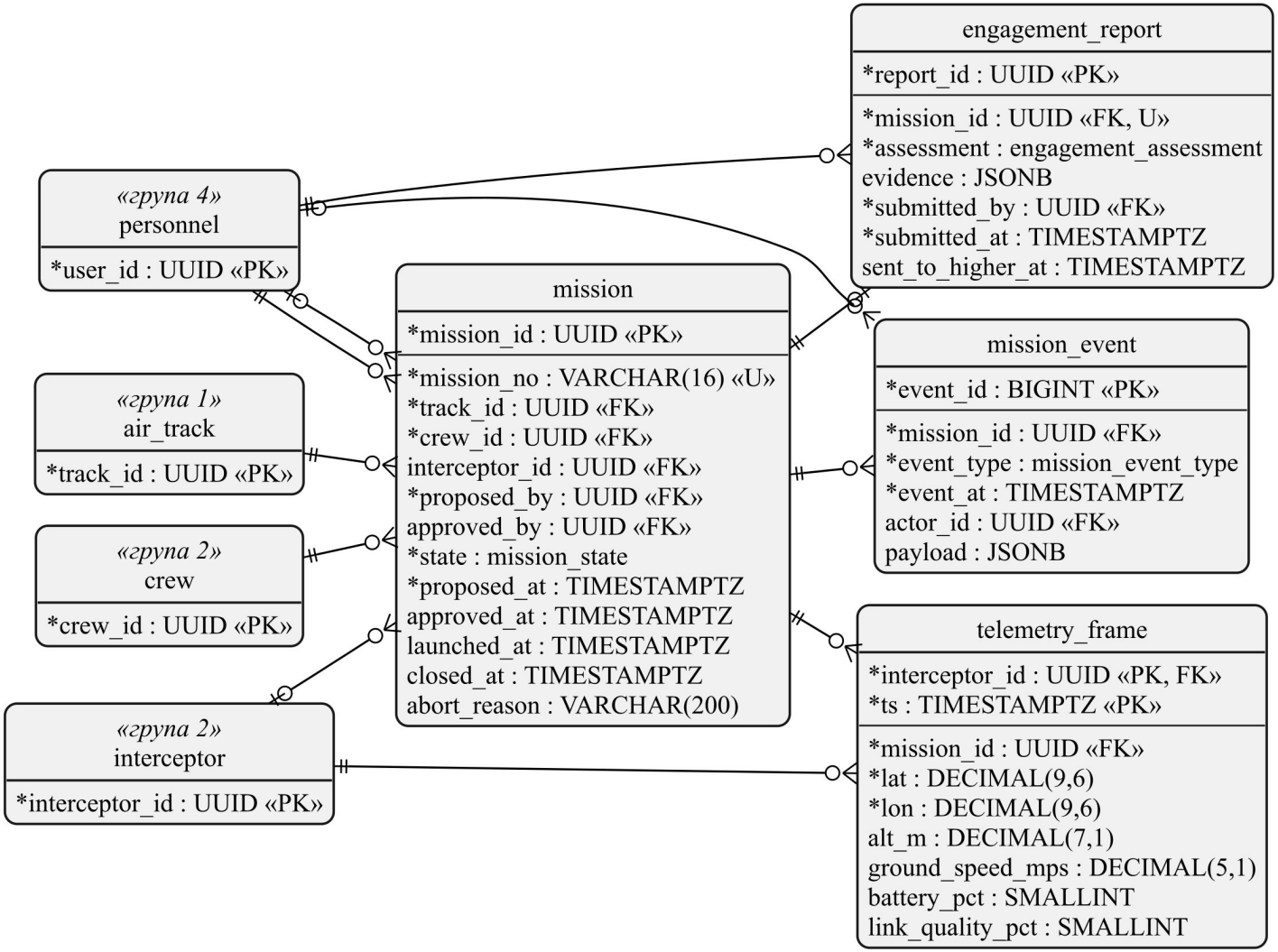


Рис. 1.8 — Фізична модель: підсистема «Бойові завдання»

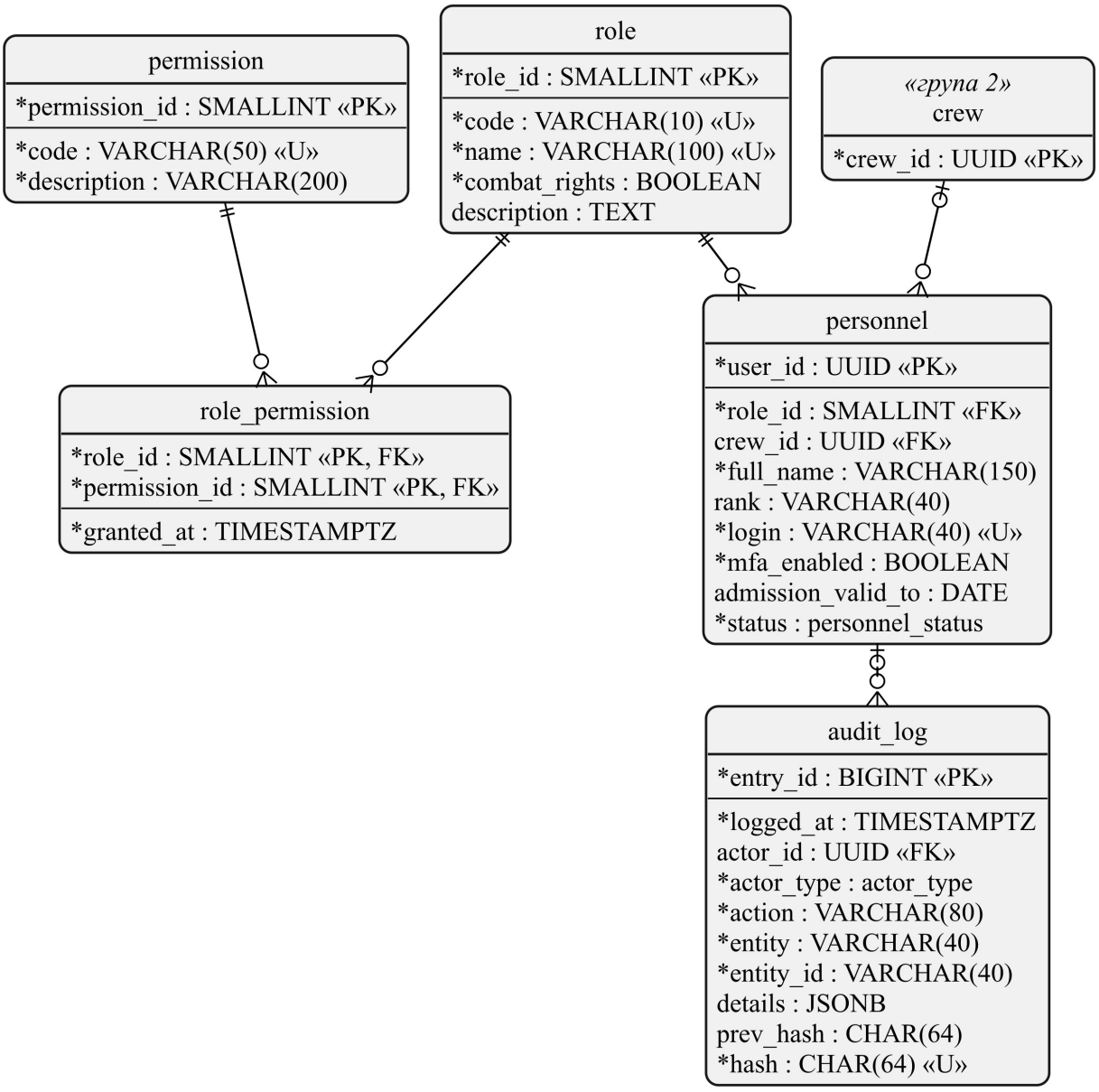


Рис. 1.9 — Фізична модель: підсистема «Користувачі, доступ і аудит»

Порівняно з логічною моделлю на фізичному рівні додано: генерацію значень ключів (DEFAULT gen_random_uuid() або GENERATED ALWAYS AS IDENTITY); значення за замовчуванням для станів і часу створення (наприклад, нова місія отримує стан «запропонована» і час now()); обмеження CHECK; індекси для типових запитів.

5.3. Перелічувані типи

Фізична модель визначає 14 перелічуваних типів (табл. 1.7). Значення типів mission_state, air_track_identity, interceptor_state, crew_status та

engagement_assessment збігаються з визначеними в практичній роботі № 4 [3]; значення mission_state відповідають станам діаграми станів сутності «Місія».

Таблиця 1.7 — Перелічувані типи фізичної моделі

Тип	Допустимі значення	Використання
sector_zone	зона відповідальності; заборона ураження; коридор дружньої авіації; обмежена зона	sector.zone_type
object_category	I; II; III	protected_object.category
sensor_kind	акустичний; радіолокаційний; оптико-електронний; радіотехнічний; пост спостереження	sensor.kind
sensor_status	зареєстрований; у мережі; деградований; поза мережею; у карантині; виведений	sensor.status
position_status	активна; передислокація; неактивна	position.status
crew_status	готовий; на завданні; недоступний	crew.status
personnel_status	активний; призупинений; відкликаний	personnel.status
interceptor_state	на складі; готовий; застосований; втрачений	interceptor.state
track_state	попередній; підтверджений; класифікований; перехоплюється; знищений; втрачений; переданий; скинутий	air_track.state
air_track_identity	ворожа; дружня; нейтральна; невідома	air_track.identity
mission_state	запропонована; відхилена; санкціонована; перепризначена; прийнята; виконується; скасована; закрита	mission.state
mission_event_type	зміна стану; втрата зв’язку; відновлення зв’язку; оновлення цілі; підтвердження оператора; команда скасування	mission_event.event_type
engagement_assessment	влучання; промах; скасовано	engagement_report.assessment
actor_type	користувач; сервіс; пристрій	audit_log.actor_type

5.4. Опис таблиць бази даних

Нижче описано всі 18 таблиць: призначення, очікуваний обсяг, хто заповнює, стовпці з типами даних та обмеженнями. У стовпці «Обмеження» вказано: PK — первинний ключ; FK — зовнішній ключ із таблицею, на яку він посилається; UNIQUE — унікальність; NOT NULL / NULL — обов’язковість; DEFAULT — значення за замовчуванням; gen_random_uuid() або IDENTITY — спосіб генерації ключа.

5.4.1. Довідникові таблиці

Таблиця **role** («Роль») — ролі користувачів для розмежування доступу (RBAC). Обсяг: 13 записів; заповнює: адміністратор. Структуру наведено в табл. 1.8.

Таблиця 1.8 — Структура таблиці role

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
role_id	SMALLINT	PK, NOT NULL, IDENTITY	Код ролі. Сурогатний ключ, генерується СКБД
code	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Умовний код ролі. Код за матрицею ролей, наприклад «R-03»
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Назва ролі. Посада або функція, наприклад «Офіцер бойового управління»
combat_rights	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Ознака бойових прав. Чи може роль санкціонувати місії; у адміністратора завжди false
description	TEXT	NULL	Опис ролі. Довільний опис обов’язків

Таблиця **permission** («Право доступу») — елементарні права на операції в системі. Обсяг: ≈ 40 записів; заповнює: адміністратор. Структуру наведено в табл. 1.9.

Таблиця 1.9 — Структура таблиці permission

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
permission_id	SMALLINT	PK, NOT NULL, IDENTITY	Код права. Сурогатний ключ
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Ідентифікатор права. Машинний код операції, наприклад «mission.approve»
description	VARCHAR(200)	NOT NULL	Опис права. Зрозумілий користувачу опис операції

Таблиця **role_permission** («Право ролі») — асоціативна таблиця зв’язку «багато-до-багатьох» між ролями та правами. Обсяг: ≈ 180 записів; заповнює: адміністратор (зміна — після затвердження начальником центру). Структуру наведено в табл. 1.10.

Таблиця 1.10 — Структура таблиці role_permission

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
role_id	SMALLINT	PK (складений), FK → role, NOT NULL	Код ролі. Посилання на роль
permission_id	SMALLINT	PK (складений), FK → permission, NOT NULL	Код права. Посилання на право
granted_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Дата надання. Момент надання права ролі

Таблиця **sector** («Сектор») — зони відповідальності, заборони ураження, коридори дружньої авіації. Обсяг: 12 записів; заповнює: офіцер бойового управління. Структуру наведено в табл. 1.11. Обмеження рівня таблиці: CHECK (valid_to IS NULL OR valid_to > valid_from).

Таблиця 1.11 — Структура таблиці sector

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
sector_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код сектора. Сурогатний ключ
code	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Номер сектора. Наприклад «С-03»
name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Назва сектора. Назва зони
zone_type	sector_zone	NOT NULL	Тип зони. Значення переліку sector_zone
boundary	JSONB	NOT NULL	Межа зони. Багатокутник у форматі GeoJSON (WGS 84)
valid_from	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Діє з. Початок дії зони
valid_to	TIMESTAMPTZ	NULL	Діє до. Кінець дії; порожнє — безстроково

Таблиця **interceptor_model** («Модель перехоплювача») — тактико-технічні межі моделей дронів-перехоплювачів для перевірки здійсненності місії. Обсяг: 4 записи; заповнює: логіст. Структуру наведено в табл. 1.12. Обмеження рівня таблиці: CHECK (max_speed_kmh > 0); CHECK (range_km > 0); CHECK (endurance_min > 0).

Таблиця 1.12 — Структура таблиці interceptor_model

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
model_id	SMALLINT	PK, NOT NULL, IDENTITY	Код моделі. Сурогатний ключ
name	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Назва моделі. Торгова назва або умовне позначення
max_speed_kmh	SMALLINT	NOT NULL	Максимальна швидкість. км/год
range_km	DECIMAL(5,1)	NOT NULL	Дальність. км
endurance_min	SMALLINT	NOT NULL	Тривалість польоту. хв
wind_limit_mps	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	Граничний вітер. м/с
night_capable	BOOLEAN	NOT NULL	Нічне застосування. Наявність тепловізійного каналу
reusable	BOOLEAN	NOT NULL	Багаторазовість. Чи повертається перехоплювач після місії

5.4.2. Основні таблиці

Таблиця **protected_object** («Об’єкт прикриття») — критична інфраструктура, яку прикриває центр. Обсяг: ≈ 40 записів; заповнює: офіцер бойового управління. Структуру наведено в табл. 1.13. Обмеження рівня таблиці: CHECK (lat BETWEEN -90 AND 90); CHECK (lon BETWEEN -180 AND 180).

Таблиця 1.13 — Структура таблиці protected_object

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
object_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код об’єкта. Сурогатний ключ
sector_id	UUID	FK → sector, NOT NULL	Код сектора. Сектор, у якому розташовано об’єкт
name	VARCHAR(200)	UNIQUE, NOT NULL	Назва об’єкта. Наприклад «ТЕЦ-2»
category	object_category	NOT NULL	Категорія прикриття. I — найвищий пріоритет
lat	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Широта. Градуси WGS 84
lon	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Довгота. Градуси WGS 84

Таблиця **sensor** («Сенсор») — сенсорні вузли мережі виявлення та їх технічний стан. Обсяг: 136 записів; заповнює: технік (реєстрація), шлюз (стан). Структуру наведено в табл. 1.14. Обмеження рівня таблиці: CHECK (lat BETWEEN -90 AND 90); CHECK (lon BETWEEN -180 AND 180).

Таблиця 1.14 — Структура таблиці sensor

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
sensor_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код сенсора. Сурогатний ключ
sector_id	UUID	FK → sector, NOT NULL	Код сектора. Сектор розміщення
hw_serial	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	Заводський номер. Серійний номер пристрою
kind	sensor_kind	NOT NULL	Тип сенсора. Значення переліку sensor_kind
status	sensor_status	NOT NULL, DEFAULT 'зареєстрований'	Стан. Поточний стан вузла
lat	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Широта. Градуси WGS 84
lon	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Довгота. Градуси WGS 84
height_m	DECIMAL(6,1)	NOT NULL	Висота встановлення. м над рівнем землі
last_heartbeat_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Останній сигнал. Час останнього контрольного повідомлення
calibration	JSONB	NULL	Калібрування. Профіль калібрування (структура залежить від типу)

Таблиця **position** («Вогнева позиція») — позиції розрахунків перехоплювачів. Обсяг: 10 записів; заповнює: офіцер бойового управління. Структуру наведено в табл. 1.15. Обмеження рівня таблиці: CHECK (engagement_radius_m > 0).

Таблиця 1.15 — Структура таблиці position

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
position_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код позиції. Сурогатний ключ
sector_id	UUID	FK → sector, NOT NULL	Код сектора. Сектор розміщення
code	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	Умовний номер. Наприклад «П-07»
status	position_status	NOT NULL, DEFAULT 'активна'	Стан позиції. Значення переліку position_status
lat	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Широта. Градуси WGS 84
lon	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Довгота. Градуси WGS 84
engagement_radius_m	INTEGER	NOT NULL	Радіус дії. м

Таблиця **crew** («Розрахунок») — розрахунки перехоплювачів і їх готовність. Обсяг: 18 записів; заповнює: старший розрахунку. Структуру наведено в табл. 1.16.

Таблиця 1.16 — Структура таблиці crew

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
crew_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код розрахунку. Сурогатний ключ
position_id	UUID	FK → position, NOT NULL	Код позиції. Поточна позиція розрахунку
call_sign	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Позивний. Наприклад «Беркут-3»
status	crew_status	NOT NULL, DEFAULT 'недоступний'	Стан готовності. Значення переліку crew_status

Таблиця **personnel** («Користувач») — особовий склад — користувачі системи. Обсяг: 160 записів; заповнює: адміністратор. Структуру наведено в табл. 1.17.

Таблиця 1.17 — Структура таблиці personnel

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
user_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код користувача. Сурогатний ключ
role_id	SMALLINT	FK → role, NOT NULL	Код ролі. Роль у системі
crew_id	UUID	FK → crew, NULL	Код розрахунку. Заповнюється лише для членів розрахунків
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Прізвище, ім’я, по батькові. Повне ім’я
rank	VARCHAR(40)	NULL	Звання. Військове звання або посада
login	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Логін. Ім’я облікового запису OIDC
mfa_enabled	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Двофакторна автентифікація. Ознака увімкнення
admission_valid_to	DATE	NULL	Допуск дійсний до. Дата закінчення допуску
status	personnel_status	NOT NULL, DEFAULT 'активний'	Стан облікового запису. Значення переліку personnel_status

Таблиця **interceptor** («Перехоплювач») — екземпляри дронів-перехоплювачів та їх стан. Обсяг: 300 записів; заповнює: логіст (облік), технік (стан). Структуру наведено в табл. 1.18. Обмеження рівня таблиці: CHECK (flight_count >= 0).

Таблиця 1.18 — Структура таблиці interceptor

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
interceptor_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код перехоплювача. Сурогатний ключ
model_id	SMALLINT	FK → interceptor_model, NOT NULL	Код моделі. Модель перехоплювача
position_id	UUID	FK → position, NULL	Код позиції. Поточне місце зберігання; порожнє — склад центру
serial_no	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Серійний номер. Наприклад «ПХ-01187»
state	interceptor_state	NOT NULL, DEFAULT 'на складі'	Стан. Значення переліку interceptor_state
firmware_version	VARCHAR(20)	NULL	Версія прошивки. Рядок версії
flight_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Кількість вильотів. Лічильник для багаторазових моделей
received_at	DATE	NOT NULL	Дата надходження. Дата постановки на облік

5.4.3. Операційні таблиці

Таблиця **air_track** («Повітряний трек») — повітряні цілі: стан, належність, оцінка загрози. Обсяг: ≈ 600 записів / добу; заповнює: іоТ-ядро (злиття), аналітик (класифікація). Структуру наведено в табл. 1.19. Обмеження рівня таблиці: UNIQUE (track_number, track_date); CHECK (threat_score BETWEEN 0 AND 100); CHECK (last_update_at >= first_seen_at).

Таблиця 1.19 — Структура таблиці air_track

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
track_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код треку. Сурогатний ключ
track_number	VARCHAR(12)	NOT NULL	Номер треку. Наприклад «ЩП-0412»; унікальний у межах доби
track_date	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Дата треку. Доба, у межах якої діє номер
state	track_state	NOT NULL, DEFAULT 'попередній'	Стан треку. Значення переліку track_state
identity	air_track_identity	NOT NULL, DEFAULT 'невідома'	Належність. Значення переліку air_track_identity
target_type	VARCHAR(40)	NULL	Тип цілі. Клас цілі після класифікації
threat_score	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Оцінка загрози. 0–100
predicted_object_id	UUID	FK → protected_object, NULL	Прогнозований об’єкт. Об’єкт прикриття, до якого прямує ціль
eta_s	INTEGER	NULL	Час підльоту. с до прогнозованого об’єкта
classified_by	UUID	FK → personnel, NULL	Хто класифікував. Аналітик, що підтвердив класифікацію
first_seen_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Перше виявлення. Час першого виявлення
last_update_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Останнє оновлення. Час останнього оновлення

Таблиця **detection** («Виявлення») — первинні виявлення, отримані від сенсорів. Обсяг: ≈ 50 000 записів / добу; заповнює: периферійний шлюз (автоматично). Структуру наведено в табл. 1.20. Обмеження рівня таблиці: CHECK (confidence BETWEEN 0 AND 1); CHECK (bearing_deg IS NULL OR bearing_deg BETWEEN 0 AND 360); CHECK (received_at >= detected_at).

Таблиця 1.20 — Структура таблиці detection

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
detection_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY	Код виявлення. Сурогатний ключ (послідовність)
sensor_id	UUID	FK → sensor, NOT NULL	Код сенсора. Джерело виявлення
track_id	UUID	FK → air_track, NULL	Код треку. Порожнє, доки виявлення не зіставлено з треком
detected_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Час виявлення. UTC, з точністю до мілісекунд
received_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Час надходження. Момент запису в ядро
lat	DECIMAL(9,6)	NULL	Широта. Порожнє для пеленгаційних сенсорів
lon	DECIMAL(9,6)	NULL	Довгота. Порожнє для пеленгаційних сенсорів
bearing_deg	DECIMAL(5,2)	NULL	Пеленг. Градуси, 0–360
altitude_m	DECIMAL(7,1)	NULL	Висота. м
speed_mps	DECIMAL(6,1)	NULL	Швидкість. м/с
signature_class	VARCHAR(50)	NULL	Клас сигнатури. Результат первинного розпізнавання
confidence	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	Достовірність. 0,00–1,00

Таблиця **mission** («Місія») — бойові завдання на перехоплення та їх життєвий цикл. Обсяг: ≈ 400 записів / міс.; заповнює: офіцер бойового управління, розрахунок. Структуру наведено в табл. 1.21. Обмеження рівня таблиці: CHECK (approved_by IS NULL OR approved_by <> proposed_by); CHECK (approved_at IS NULL OR approved_at >= proposed_at); CHECK (launched_at IS NULL OR approved_at IS NOT NULL); CHECK (state <> 'скасована' OR abort_reason IS NOT NULL).

Таблиця 1.21 — Структура таблиці mission

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
mission_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код місії. Сурогатний ключ
mission_no	VARCHAR(16)	UNIQUE, NOT NULL	Номер місії. Наприклад «М-0412-01»
track_id	UUID	FK → air_track, NOT NULL	Код треку. Ціль місії
crew_id	UUID	FK → crew, NOT NULL	Код розрахунку. Призначений розрахунок
interceptor_id	UUID	FK → interceptor, NULL	Код перехоплювача. Заповнюється під час пуску
proposed_by	UUID	FK → personnel, NOT NULL	Хто запропонував. Автор пропозиції
approved_by	UUID	FK → personnel, NULL	Хто санкціонував. Офіцер, що санкціонував пуск
state	mission_state	NOT NULL, DEFAULT 'запропонована'	Стан місії. Значення переліку mission_state
proposed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Час пропозиції
approved_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Час санкції
launched_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Час пуску
closed_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Час закриття
abort_reason	VARCHAR(200)	NULL	Причина скасування. Обов’язкова для стану «скасована»

Таблиця **mission_event** («Подія місії») — хронологія подій кожної місії. Обсяг: ≈ 6 000 записів / міс.; заповнює: ioT-ядро, оператори. Структуру наведено в табл. 1.22.

Таблиця 1.22 — Структура таблиці mission_event

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
event_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY	Код події. Сурогатний ключ (послідовність)
mission_id	UUID	FK → mission, NOT NULL	Код місії. Місія, до якої належить подія
event_type	mission_event_type	NOT NULL	Тип події. Значення переліку mission_event_type
event_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Час події
actor_id	UUID	FK → personnel, NULL	Хто ініціював. Порожнє для системних подій
payload	JSONB	NULL	Дані події. Попередній і новий стан, параметри

Таблиця **telemetry_frame** («Кадр телеметрії») — телеметрія перехоплювача під час місії. Обсяг: ≈ 120 000 записів / міс.; заповнює: наземна

станція (автоматично, 2 Гц). Структуру наведено в табл. 1.23. Обмеження рівня таблиці: CHECK (battery_pct BETWEEN 0 AND 100); CHECK (link_quality_pct BETWEEN 0 AND 100).

Таблиця 1.23 — Структура таблиці telemetry_frame

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
interceptor_id	UUID	PK (складений), FK → interceptor, NOT NULL	Код перехоплювача. Джерело кадру
ts	TIMESTAMPTZ	PK (складений), NOT NULL	Час кадру. UTC
mission_id	UUID	FK → mission, NOT NULL	Код місії. Місія, під час якої отримано кадр
lat	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Широта. Градуси WGS 84
lon	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Довгота. Градуси WGS 84
alt_m	DECIMAL(7,1)	NULL	Висота. м
ground_speed_mps	DECIMAL(5,1)	NULL	Шляхова швидкість. м/с
battery_pct	SMALLINT	NULL	Заряд батареї. %, 0–100
link_quality_pct	SMALLINT	NULL	Якість зв’язку. %, 0–100

Таблиця **engagement_report** («Звіт про перехоплення») — оцінка результату завершеної місії. Обсяг: ≈ 380 записів / міс.; заповнює: старший розрахунку. Структуру наведено в табл. 1.24.

Таблиця 1.24 — Структура таблиці engagement_report

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
report_id	UUID	PK, NOT NULL, gen_random_uuid()	Код звіту. Сурогатний ключ
mission_id	UUID	FK → mission, UNIQUE, NOT NULL	Код місії. Одна місія — не більше одного звіту
assessment	engagement_assessment	NOT NULL	Оцінка результату. Значення переліку engagement_assessment
evidence	JSONB	NULL	Підтвердження. Посилання на відео та підтвердження сенсорів
submitted_by	UUID	FK → personnel, NOT NULL	Хто подав. Автор звіту
submitted_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Час подання
sent_to_higher_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Час надсилання вищому органу. Порожнє — ще не надіслано

Таблиця **audit_log** («Запис журналу аудиту») — незмінний журнал дій користувачів, сервісів і пристроїв. Обсяг: ≈ 300 000 записів / міс.; заповнює: усі модулі (автоматично). Структуру наведено в табл. 1.25.

Таблиця 1.25 — Структура таблиці audit_log

Стовпець	Тип даних	Обмеження	Опис
entry_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY	Код запису. Сурогатний ключ (послідовність)
logged_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()	Час запису
actor_id	UUID	FK → personnel, NULL	Користувач. Порожнє, якщо діяв сервіс або пристрій
actor_type	actor_type	NOT NULL	Тип суб'єкта. Значення переліку actor_type
action	VARCHAR(80)	NOT NULL	Дія. Код операції, наприклад «mission.approve»
entity	VARCHAR(40)	NOT NULL	Таблиця об'єкта. Ім'я таблиці, до запису якої застосовано дію
entity_id	VARCHAR(40)	NOT NULL	Ідентифікатор об'єкта. Значення первинного ключа запису
details	JSONB	NULL	Деталі. Значення до і після зміни
prev_hash	CHAR(64)	NULL	Хеш попереднього запису. SHA-256, шістнадцятковий запис
hash	CHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	Хеш запису. SHA-256 від даних запису та prev_hash

5.5. Індекси

Крім індексів, які СКБД автоматично створює для первинних ключів і обмежень UNIQUE, фізична модель містить 10 індексів для типових запитів (табл. 1.26). Індекс ix_air_track_active є частковим: він охоплює лише активні треки, тому залишається малим, хоча таблиця накопичує тисячі закритих треків.

Таблиця 1.26 — Індекси фізичної моделі

Індекс	Таблиця (стовпці)	Призначення
ix_detection_sensor_time	detection (sensor_id, detected_at DESC)	Вибірка останніх виявлень сенсора, контроль його працездатності
ix_detection_track	detection (track_id)	Перелік виявлень, що сформували трек
ix_air_track_active	air_track (threat_score DESC)	Черга загроз: лише активні треки (частковий індекс WHERE state IN ('підтверджений', 'класифікований', 'перехоплюється'))
ix_mission_track	mission (track_id)	Місії за ціллю, контроль повторного призначення
ix_mission_crew_state	mission (crew_id, state)	Поточні завдання розрахунку
ix_mission_event_mission	mission_event (mission_id, event_at)	Хронологія місії
ix_telemetry_mission	telemetry_frame (mission_id, ts)	Траєкторія перехоплювача в межах місії
ix_personnel_role	personnel (role_id)	Перелік користувачів ролі
ix_audit_entity	audit_log (entity, entity_id)	Історія змін конкретного запису
ix_audit_time	audit_log (logged_at)	Вибірка журналу за період

5.6. SQL-скрипт створення бази даних і перевірка моделі

Фізичну модель, діаграми та таблиці опису полів сформовано з одного опису моделі, тому вони узгоджені між собою. З того самого опису згенеровано SQL-скрипт schema.sql: розширення pgcrypto, 14 операторів CREATE TYPE, 18 операторів CREATE TABLE у порядку залежностей (таблиця, на яку посилається зовнішній ключ, створюється раніше), 10 операторів CREATE INDEX і коментарі до таблиць. Фрагмент скрипту для таблиці mission наведено на рис. 1.10.

```
CREATE TYPE mission_state AS ENUM (
    'запропонована',
    'відхилена',
    'санкціонована',
    'перепризначена',
    'прийнята',
    'виконується',
    'скасована',
    'закрита'
);

CREATE TABLE mission (
    mission_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    mission_no VARCHAR(16) NOT NULL UNIQUE,
    track_id UUID NOT NULL
        REFERENCES air_track (track_id),
    crew_id UUID NOT NULL
        REFERENCES crew (crew_id),
    interceptor_id UUID
        REFERENCES interceptor (interceptor_id),
    proposed_by UUID NOT NULL
        REFERENCES personnel (user_id),
    approved_by UUID
        REFERENCES personnel (user_id),
    state mission_state NOT NULL DEFAULT 'запропонована',
    proposed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    approved_at TIMESTAMPTZ,
    launched_at TIMESTAMPTZ,
    closed_at TIMESTAMPTZ,
    abort_reason VARCHAR(200),
    CHECK (approved_by IS NULL OR approved_by <> proposed_by),
    CHECK (approved_at IS NULL OR approved_at >= proposed_at),
    CHECK (launched_at IS NULL OR approved_at IS NOT NULL),
    CHECK (state <> 'скасована' OR abort_reason IS NOT NULL)
);
```

Рис. 1.10 — Фрагмент SQL-скрипту: перелічуваний тип mission_state і таблиця mission

Скрипт виконано в СКБД PostgreSQL 18.6 без помилок; системний каталог підтвердив 18 таблиць, 26 зовнішніх ключів і 23 обмеження CHECK. Після вставлення тестових записів (сектор, сенсор, позиція, розрахунок, дві ролі, два користувачі, трек, місія) перевірено, що обмеження цілісності працюють так, як задумано в логічній моделі (табл. 1.27).

Таблиця 1.27 — Перевірка обмежень цілісності фізичної моделі

№	Перевірка	Очікуваний результат	Фактичний результат
1	Санкція місії тим самим користувачем, що її запропонував (правило двох осіб)	відмова	відмова
2	Санкція місії іншим користувачем	успіх	успіх
3	Скасування місії без зазначення причини	відмова	відмова
4	Значення стану, якого немає в переліку mission_state	відмова	відмова
5	Перший звіт про перехоплення для місії	успіх	успіх
6	Другий звіт про ту саму місію	відмова	відмова
7	Виявлення з достовірністю 1,5	відмова	відмова
8	Повторний номер треку в межах тієї самої доби	відмова	відмова
9	Видалення розрахунку, на який посилається місія	відмова	відмова

Усі дев’ять перевірок дали очікуваний результат: правило двох осіб, обов’язковість причини скасування, допустимі стани, відношення 1 : 0..1 між місією та звітом, діапазон достовірності, унікальність номера треку в межах доби та посилальна цілісність забезпечуються самою СКБД, незалежно від застосунку.

ВИСНОВКИ

У лабораторній роботі спроектовано базу даних IoT-платформи «Щит-Лінк» на трьох рівнях.

1) Контекстна модель визначила межі БД, вісім зовнішніх сутностей і потоки даних між ними та БД; для кожної сутності визначено таблиці, з якими вона працює, що є основою зовнішніх схем.

2) Логічна модель містить 18 сутностей (5 довідникових, 6 основних, 7 операційних) у чотирьох підсистемах і 26 зв’язків; модель нормалізовано до 3НФ, зв’язок «багато-до-багатьох» розкладено асоціативною сутністю.

3) Фізична модель для PostgreSQL описує 18 таблиць і 139 стовпців з типами даних, 14 перелічуваних типів, 23 обмеження CHECK і 10 індексів; SQL-скрипт виконано в СКБД PostgreSQL 18.6, а дев’ять перевірок підтвердили роботу обмежень цілісності.

Функціональні вимоги до програмної реалізації бази даних (будуть реалізовані й проілюстровані в лабораторній роботі 2):

1) ФВ-БД-01. Створення БД виконанням скрипту schema.sql у PostgreSQL: перелічувані типи, 18 таблиць, обмеження, індекси, коментарі.

2) ФВ-БД-02. Наповнення БД тестовими даними: довідники — повним складом, основні таблиці — не менше 10 записів, операційні — не менше 20 записів кожна, з дотриманням зовнішніх ключів.

3) ФВ-БД-03. Операції CRUD (створення, читання, оновлення, видалення) для довідників і основних таблиць: секторів, об’єктів прикриття, сенсорів, позицій, розрахунків, моделей і екземплярів перехоплювачів, користувачів; відмова у видаленні запису, на який є посилання.

4) ФВ-БД-04. Реєстрація виявлення та його зіставлення з повітряним треком з оновленням часу останнього оновлення треку.

5) ФВ-БД-05. Запит «Черга загроз»: активні треки, впорядковані за оцінкою загрози, з прогнозованим об’єктом прикриття і часом підльоту.

6) ФВ-БД-06. Ведення життєвого циклу місії: пропозиція, санкція іншим користувачем (правило двох осіб), прийняття, пуск, закриття або скасування з причиною.

7) ФВ-БД-07. Тригер контролю допустимих переходів стану місії відповідно до діаграми станів і автоматичний запис кожної зміни стану до таблиці mission_event.

8) ФВ-БД-08. Реєстрація звіту про перехоплення (не більше одного на місію) з автоматичним оновленням стану та лічильника вильотів перехоплювача.

9) ФВ-БД-09. Представлення (VIEW) готовності ресурсів: розрахунки за позиціями та кількість готових перехоплювачів кожної позиції.

10) ФВ-БД-10. Аналітичні запити за період: кількість місій за результатами, частка влучань, середній час «пропозиція — санкція» і «санкція — пуск».

11) ФВ-БД-11. Журнал аудиту: тригерний запис змін у таблицях mission, personnel і role_permission з ланцюжком хешів SHA-256 та заборона змінення й видалення записів журналу.

12) ФВ-БД-12. Розмежування доступу засобами СКБД: ролі PostgreSQL для аналітика, офіцера бойового управління, розрахунку й адміністратора з правами GRANT відповідно до матриці «роль — право».

13) ФВ-БД-13. Резервне копіювання БД і відновлення з резервної копії засобами pg_dump і pg_restore.

Реалізація вимог ФВ-БД-01 — ФВ-БД-13 у лабораторній роботі 2 перетворить спроектовану модель на працюючу базу даних програмного продукту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лабораторна робота 1. Опис бази даних : завдання з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» / викл. О. В. Кравченко. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026.

2. Кравченко П. Збір та документування вимог для програмного продукту : звіт з практичної роботи № 1 з дисципліни «Технології створення програмних продуктів». Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. 42 с.

3. Кравченко П. Проектування системи : звіт з практичної роботи № 4 з дисципліни «Технології створення програмних продуктів». Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. 43 с.

4. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.

5. Поняття інформаційної системи та бази даних. Аналіз функціональної області впровадження ІС : лекція 3 з дисципліни «Технології створення програмних продуктів» / викл. О. В. Кравченко. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. 38 слайдів.

6. Карпенко М. Ю., Манакова Н. О., Гавриленко І. О. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 93 с.

7. Information Engineering Diagrams / PlantUML. URL: https://plantuml.com/ie-diagram (дата звернення: 11.10.2026).

8. Безносюк Д. IoT система забезпечення перевезень морським транспортом : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 126 «Інформаційні системи та технології» / керівник О. В. Кравченко. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. 101 с.

9. Теми лабораторних робіт з дисципліни «Технології створення програмних продуктів». Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026. 2 с.

10. 8.7. Enumerated Types. PostgreSQL 18 Documentation / The PostgreSQL Global Development Group. URL: https://www.postgresql.org/docs/18/datatype-enum.html (дата звернення: 11.10.2026).

11. 8.14. JSON Types. PostgreSQL 18 Documentation / The PostgreSQL Global Development Group. URL: https://www.postgresql.org/docs/18/datatype-json.html (дата звернення: 11.10.2026).

12. 9.14. UUID Functions. PostgreSQL 18 Documentation / The PostgreSQL Global Development Group. URL: https://www.postgresql.org/docs/18/functions-uuid.html (дата звернення: 11.10.2026).

13. 5.5. Constraints. PostgreSQL 18 Documentation / The PostgreSQL Global Development Group. URL: https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html (дата звернення: 11.10.2026).

14. Chapter 8. Data Types. PostgreSQL 18 Documentation / The PostgreSQL Global Development Group. URL: https://www.postgresql.org/docs/18/datatype.html (дата звернення: 11.10.2026).